



পাস বুক - সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং



পড়ার সময় : মাত্র ২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৮ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৪২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৪ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৪টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ২টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১১ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ছেদন এবং ছেদিত দৃশ্য	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
২	বারান্দাসহ একতলা দালানের প্ল্যান, এলিভেশন ও সেকশন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	আদাপাকা দালানের প্ল্যান, এলিভেশন ও সেকশন	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৪	পাইল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	কাঠ ও স্টিল কাঠামো	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ২ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৩, ৫



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ৪



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ছেদন ও ছেদিত দৃশ্য	৩-৪
২	বারান্দাসহ একতলা দালানের প্ল্যান, এলিভেশন ও সেকশন	৫-১৪
৩	আধাপাকা দালানের প্ল্যান, এলিভেশন ও সেকশন	১৫-১৬
৪	পাইল	১৭-২৩
৫	কাঠ ও স্টিল কাঠামো	২৪-২৭
৬	বিগত সালের প্রশ্ন	২৮-৩২

অধ্যায়-১

ছেদন এবং ছেদিত দৃশ্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। সেকশনাল ভিউ (Sectional View) বলতে কি বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৭, ২৩

উত্তর : বস্তুর অভ্যন্তরীণ আকার আকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য অনুভূমিক তলে ছেদন পূর্বক সম্মুখ অংশকে অপসারণ করে কল্পিত যে দৃশ্য অঙ্কন করা হয়, তাকে ছেদিত দৃশ্য বা সেকশনাল ভিউ বলে।

*** ২। সেকশন (Section) কী?

উত্তর : বস্তুর অভ্যন্তরীণ আকার আকৃতি বা অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও সকল তথ্যাদি প্রদান করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাকে ছেদন বলে।

** ৩। সেকশন লাইনিং কাকে বলে? অথবা, সেকশন লাইনিং কত ডিগ্রি কোণে অঙ্কন করতে হয়?

বাকশির্বো- ২০২২

উত্তর : ছেদিত দৃশ্য ছেদন তলসূচক পৃষ্টকে 45° কোণে নত করে একই ব্যবধানে চিকন রেখা দ্বারা দেখানোর নিয়ম। এই রেখা দেখানোর কাজকে সেকশন লাইনিং বলে।



*** ৪। পূর্ণ ছেদন (Full Section) ও অর্ধছেদন (Half Section)

কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : পূর্ণ ছেদন : কোনো বস্তুকে কেন্দ্র বরাবর 180° কোণে ছেদন করলে তাকে পূর্ণ ছেদন বলে।

অর্ধছেদন : কোনো বস্তুকে কেন্দ্র বরাবর 90° কোণে ছেদন করলে তাকে অর্ধছেদন বলে।

*** ৫। পার্সপেক্টিভ দৃশ্য বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : নির্দিষ্ট একটি স্থান হতে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পাত করলে চক্ষুতে বা ফটোগ্রাফির ক্যামেরায় বস্তুটির যে প্রকার রূপ প্রতিভাত (স্পষ্টভাবে ধরা দেওয়া) হয়, তাকে পার্সপেক্টিভ দৃশ্য বলে।

*** ৬। অভিক্ষেপ (Projection) কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : যেকোনো বস্তুর উপর আলোক রশ্মি যে কোনো সমতলে নিক্ষেপ করলে যতগুণ রেখা দেখা যায় উক্ত রেখার সমন্বয়ে গঠিত দৃশ্যকে অভিক্ষেপ বলে।

* ৭। অর্থোগ্রাফিক ভিউ বা দৃশ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : একটি বস্তুর সঠিক রূপ বুঝানোর জন্য বস্তু হতে প্রজেকশন রেখাকে লম্বভাবে পরস্পরের সাথে সমকোণে অবস্থিত বিভিন্ন তলে, একাধিক দৃশ্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের সাহায্যে প্রকাশিত ভিউকে অর্থোগ্রাফিক ভিউ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১।** ছেদিত/ছেদন দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : দৃশ্যে বস্তুর অদৃশ্য অবস্থাকে প্রকাশ করতে ছিন্ন রেখা প্রয়োজন হয়। এমন অনেক জটিল বস্তু পাওয়া যায় যাদের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ করতে বা চিত্রে দেখাতে যখন অভিক্ষেপের মাধ্যমে রেখা টানা হয়, তখন দেখা যায় পূর্ণ এবং ছিন্ন রেখা অবস্থানে আসে অথবা বস্তুর অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ করতে অথবা অনেকগুলো অংশকে সংযুক্ত অবস্থায় চিত্রে দেখাতে ছিন্ন রেখা অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ কারণে ঐ সকল জটিল বস্তুকে সুবিধামতো দূরত্বে ছেদন করে দৃশ্য নেয়া হয়। সুতরাং বস্তুর অভ্যন্তরীণ আকার-আকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং পরিপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করতে ছেদন এবং ছেদিত দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

***** ২।** কোনো ঘন বস্তুর অর্থোগ্রাফিক দৃশ্যগুলোর নাম লেখ।**উত্তর :** ঘন বস্তুর অর্থোগ্রাফিক দৃশ্য গুলোর নাম নিম্নরূপ :

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| ১) নিচের দৃশ্য | ২) উপরের দৃশ্য | ৩) ডানদিকের দৃশ্য |
| ৪) বামদিকের দৃশ্য | ৫) সম্মুখ দৃশ্য | ৬) পশ্চাৎ দৃশ্য |

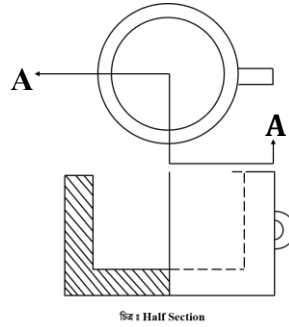


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

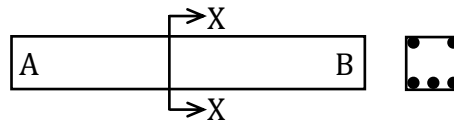
*** ১। অর্ধছেদন ও পূর্ণ ছেদন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : অর্ধছেদন : কোনো বস্তুকে কেন্দ্র বরাবর ৯০° কোণে ছেদন করলে তাকে অর্ধছেদন বলে।



পূর্ণ ছেদন : কোনো বস্তুকে কেন্দ্র বরাবর ১৮০° কোণে ছেদন করলে তাকে পূর্ণ ছেদন বলে।



অধ্যায়-২

বারান্দাসহ একতলা দালানের প্ল্যান, এলিভেশন ও সেকশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। বিল্ডিং এর প্ল্যান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দালানে আলো বাতাস সহজে চলাচলের ব্যবস্থা রাখার জন্য দরজা জানালার অবস্থান, সূর্যতাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সানশেড, বারান্দা রাখা, বায়ু প্রবাহের দিকে দালানের ফেস রাখা ইত্যাদিসহ স্বল্প খরচে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে কক্ষের বিন্যাসকরণকে প্ল্যানিং বলা হয়।

** ২। ফাউন্ডেশন বেড বা ভিত্তিতল কী?

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : কাঠামোর সমস্ত লোডকে ভিত্তির মাধ্যমে মাটির শক্ত স্তরে ন্যস্ত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি বুনিয়াদের নিম্নস্থ শক্ত ভূ-তলকে ফাউন্ডেশন বেড বলে।

*** ৩। সিল ও জ্যাম্ব কী?

উত্তর : দরজা জানালার চৌকাঠের নিচের অনুভূমিক কাঠটিকে গাঁথুনির যে অংশের উপর বসানো হয় তাকে সিল বলে। আর দরজা-জানালার জন্য নির্মিত ফাঁকা অংশের পার্শ্বদ্বয়কে জ্যাম্ব বলে।

*** ৪। প্ল্যান ও এলিভেশনের মধ্যে প্রার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০২২,২৩

উত্তর : প্ল্যান : প্ল্যান হল দরজা জানালার অর্ধ উচ্চতায় দালানটিকে ছেদনপূর্বক উপর থেকে দেখে যে দৃশ্য অঙ্কন করা হয়, তাকে প্ল্যান বলে।

এলিভেশন : দালানের স্থাপত্য শিল্প কী প্রকার, দরজা-জানালা অবস্থান কোথায়, তা জানার জন্য সামনে থেকে দেখে যে দৃশ্য অঙ্কন করা হয়, তাকে এলিভেশন বলে।

*** ৫। মেঝে কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : মেঝে ৪ প্রকার। যথা :

- ১) গ্রাউন্ড ফ্লোর
- ২) আপার ফ্লোর
- ৩) বেইসমেন্ট ফ্লোর ও
- ৪) বুলল্ড ফ্লোর।

***** ৬। দালান কয় প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : দালান প্রধানত ২ প্রকার। যথা :

- ১) আবাসিক দালান এবং
- ২) পাবলিক দালান।

***** ৭। নির্মাণ পদ্ধতি অনুযায়ী দরজা কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : নির্মাণ পদ্ধতি অনুযায়ী দরজা ৫ প্রকার। যথা :

- ১) ফ্রেমড এবং প্যানেল ডোর
- ২) গ্লেইজড বা স্যাশ ডোর
- ৩) ফ্লাশ ডোর
- ৪) লুভার্ড ডোর এবং
- ৫) ওয়্যার গেজড ডোর।

*** ৮। সাবস্ট্রাকচারের অংশসমূহ কী কী?

উত্তর : সাবস্ট্রাকচারের অংশসমূহ হল :

- ১) বুনিয়াদের বেস
- ২) বুনিয়াদের ফুটিং
- ৩) গ্রেড বিম
- ৪) কলাম
- ৫) পিল্লি এবং মেঝে।

*** ৯। ঘুন্ডি (Gundi) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে জলছাদকে গাঁথুনি পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং ১০ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের গোল করে প্যারাপেটের সাথে মিলানো হয় এটাকে হ্যালর বা ঘুন্ডি বলে।

* ১০। দালানের সাব স্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচার কাকে বলে?

বাকশির্ষো- ২০২২

উত্তর : বুনিয়াদ থেকে পিল্লি লেভেল পর্যন্ত অংশকে সাবস্ট্রাকচার বলে। আর পিল্লি লেভেল থেকে ছাদ পর্যন্ত অংশকে সুপারস্ট্রাকচার বলে।

* ১১। ফ্যানলাইট (Fanlight) কোথায় ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : দরজার উপর, জানালার উপরে, ডাইনিং রুম, বেডরুম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গরম বাতাস অপসারণের জন্য ফ্যানলাইট ব্যবহৃত হয়।

- ৪) ছাঁদ থেকে প্যারাপেট
- ৫) সিঁড়ি, পোর্চ ইত্যাদি।

**** ১২। সাইট প্ল্যান বা লে-আউট প্ল্যান (Sight Plan or Layout Plan) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যে জমিতে দালানটি তৈরি করা হবে তার আকার ও মাপ, চারদিকের সীমানার ১৫ মিটারের মধ্যে অবস্থিত দালান, জমি ও রাস্তার অবস্থান এবং জমিটির উপর দালানটি তৈরি হলে চারদিকে কী পরিমাণ জায়গা খালি পড়ে থাকে, উত্তর দিকে নির্দেশক রেখা, বায়ুপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি নির্দেশক ইত্যাদি বিষয় দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে সাইট প্ল্যান বা লে-আউট প্ল্যান বলে।

**** ১৩। প্যারাপেট (parapet) কেন দেওয়া হয়?**

উত্তর : ছাঁদ এবং এর চারপার্শ্বের দেওয়ালের জোড় কে ঢেকে রাখতে, চলাফেরাকালীন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে ও বাড়ির সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করতে ছাঁদের উপরে চারদিকে স্বল্প উচ্চতায় প্যারাপেট দেওয়া হয়।

*** ১৪। কোপিং কী এবং কোপিং কেন করা হয়?**

উত্তর : বৃষ্টির পানি যাতে প্যারাপেটের গাত্র বেয়ে না পড়ে অথবা এর মধ্যে না প্রবেশ করে তার জন্য প্যারাপেট বা এ জাতীয় ঘোলা প্রচীরের শীর্ষকে উভয়দিকে ঢালু করে যে গাঁথুনি করা হয়, তাকে কোপিং বলে।

১৫। হোল্ড ফাস্ট কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : দরজা জানালার চৌকাঠকে দেওয়ালের সাথে আটকাতে হোল্ড ফাস্ট ব্যবহার করা হয়।

*** ১৬। লাইন প্ল্যান (Line Plan) কী?**

বাকশিবো-২০২৩

উত্তর : প্ল্যান অঙ্কন করার পূর্বে দালানের বিভিন্ন কক্ষের সন্নিবেশ ও মাপ, দরজা জানালার অবস্থান ইত্যাদি দেখিয়ে নির্দিষ্ট স্কেলে এবং রেখা এর সাহায্যে একটি খসড়া দৃশ্য অঙ্কন করা হয়। এ দৃশ্যকে বিল্ডিংয়ের লাইন প্ল্যান বলে।

১৭। মুলিয়ন (Mullion) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মধ্যবর্তী যে উল্লম্ব মেম্বার দরজা জানালাকে দুটি অংশে বিভক্ত করে তাকে মুলিয়ন বলে।

*** ১৮। ট্রানসাম (Transome) কী?**

উত্তর : যে অনুভূমিক মেম্বার জানালার ফাঁকরকে অনুভূমিক ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করে তাকে ট্রানসাম বলে।

১৯। স্যাশ ডোর কী?

উত্তর : দরজার পাল্লার উপরের অংশে কাচ প্রদান করা হলে তাকে স্যাশ ডোর বলে।

*** ২০। হোল্ড ফাস্ট (Holdfast) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৩'পর

উত্তর : ইংরেজী জেড অক্ষরের আকারের 30mm × 6mm প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট মাইল্ড স্টিল বার কে হোল্ড ফাস্ট বলে।

**** ২১। সিঁড়ি ও সিঁড়িঘর (Stair and Staircase) কাকে বলে?**

উত্তর : দালানের এক তলা থেকে অন্য তলায় বা এক মেঝে থেকে অন্য মেঝেতে নিরাপদে ও অনায়েসে যাতায়াতের জন্য কতগুলো ধাপের সাহায্যে

যে পথ নির্মাণ করা হয় তাকে সিঁড়ি বলে। আর এ সিঁড়ি দালানের যে জায়গায় নির্মাণ করা হয় তাকে সিঁড়িঘর বলে।

*** ২২। দালানের কয়টি অংশ ও কী কী?**

উত্তর : দালানের দুটি অংশ। যথা :

- ১) সাবস্ট্রাকচার বা বুনিয়াদ ও
- ২) সুপারস্ট্রাকচার।

২৩। হর্ন (Horn) কী?

উত্তর : দরজা-জানালায় ফ্রেমের হেড এবং সিলের অনুভূমিক বর্ধিতাংশকে হর্ন বলে। ফ্রেম কে দেয়ালের সাথে আবদ্ধ করার জন্য 10 সেন্টিমিটার থেকে ১৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ হর্ন রাখা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্ল্যানিং এর উদ্দেশ্যগুলো কী কী?**

উত্তর : প্ল্যানিং এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) সাইট পরিদর্শন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুশীলন।
- ii) কক্ষের আয়তন : আয়তাকার কক্ষের তুলনায় বর্গাকার কক্ষ বেশি সুবিধাজনক।
- iii) উপকরণের সঠিক ব্যবহার।
- iv) ঝুঁকি ও দুর্ঘটনার হার কমানো।
- v) কক্ষের গোপনীয়তা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি।
- vi) কক্ষের অবস্থান এবং বায়ু চলাচল।



vii) শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবস্থাপনা।

viii) ব্যয় সংকোচন।

ix) কাজের মান নিশ্চিত করা।

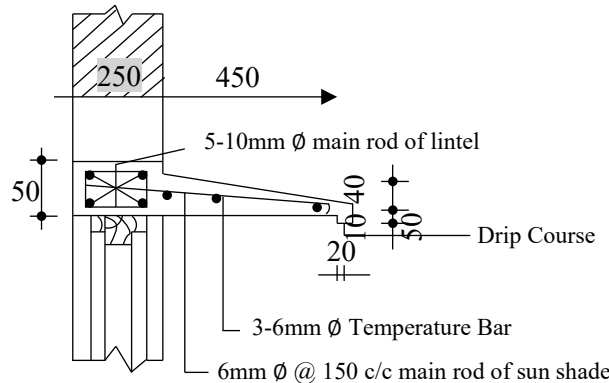
*** ২। দালানের একটি পূর্ণাঙ্গ নকশায় সাধারণত কী কী নকশা থাকা প্রয়োজন?

উত্তর : দালানের একটি পূর্ণাঙ্গ নকশায় নিম্নের চিত্রগুলো থাকা প্রয়োজন :

- ১) সাইট প্ল্যান বা জমির নকশা
- ২) সেকশন প্ল্যান বা ছেদিত অবস্থায় দালানের অধোদৃশ্য
- ৩) সম্মুখ দৃশ্য
- ৪) ছেদিত দৃশ্য
- ৫) পার্শ্ব বা প্রান্তিক দৃশ্য
- ৬) বুনিয়াদের অধোদৃশ্য
- ৭) ছাঁদের অধোদৃশ্য
- ৮) বিস্তারিত দৃশ্য।

** ৩। সানশেডসহ লিটেলের চিত্র অঙ্কন কর। বাকাশিবো- ২০২৪, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : নিম্নে সানশেড সহ লিটেলের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



*** ৪। DPC কী? এবং কেন দেওয়া হয়?

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : শতকরা ৫ ভাগের বেশি হারে মিশ্রিত সিকো, পাডলো ইত্যাদি পানি নিরোধক পদার্থসহ সিমেন্ট, কংক্রিট, পাথর, অ্যাসফাল্ট ইত্যাদি ২.৫ সেমি পুরু করে এবং দেয়ালের সমান প্রস্থ বিশিষ্ট প্রলেপ দেয়া হয়। একে ড্যাম্প প্রুফ কোর্স বা DPC বলে। মাটির জলীয় অংশ গাঁথুনির ইটের জোড়ার মধ্যে কোথাও সামান্যতম ফাঁক থাকলে, এর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকে। এতে দেয়াল, ঘরের মেঝে ইত্যাদি স্যাঁতসেঁতে হয়। গাঁথুনিতে লোনা ধরে এবং গাঁথুনির দুর্বল অংশ ফেটে যাওয়ার বা ধরসে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এটা প্রতিরোধ করার জন্য ঐ জলীয় অংশ যাতে প্লিথ এর উপর উঠতে না পারে তার জন্য প্লিথের উপরিভাগে আর্দ্রতা প্রতিরোধক স্তর (DPC) প্রদান করা হয়।

৫। জানালার আকার আকৃতি নির্ণয়ের নিয়মগুলো লেখ।

উত্তর : জানালার আকার আকৃতি নির্ণয়ের নিয়মগুলো নিম্নরূপ :

- ১) উচ্চতা : জানালার উচ্চতা = জানালার উচ্চতা সাধারণত ১.১০ মি. হতে ১.২০ মি হয়।
- ২) প্রস্থ : জানালার প্রস্থ = ০.৪ সেমি থেকে ০.৬ × উচ্চতা।

* ৬। বিভিন্ন প্রকার সিঁড়ির নাম লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার সিঁড়ির নাম নিচে প্রদত্ত হলো :

- ১) একমুখী সিঁড়ি
- ২) ডগ লেগড সিঁড়ি
- ৩) ওপেন নিউয়েল সিঁড়ি বা ওপেন ওয়েল সিঁড়ি

- ৪) জিওমেট্রিক্যাল সিঁড়ি
- ৫) বৃত্তাকার সিঁড়ি
- ৬) বাইফারকেটেড সিঁড়ি।

* ৭। লুভার্ড ডোরের সুবিধা অসুবিধা গুলো লেখ।

উত্তর : সুবিধাসমূহ :

- ১) এই দরজা বন্ধ ও খোলা অবস্থায় যথেষ্ট আলো বাতাস পাওয়া যায়
- ২) এই দরজা দালানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
- ৩) লুভার্ড গুলোকে সহজেই পিভোটের সাহায্যে খোলা ও বন্ধ করা যায়
- ৪) এই দরজার ভিতর দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায় না।

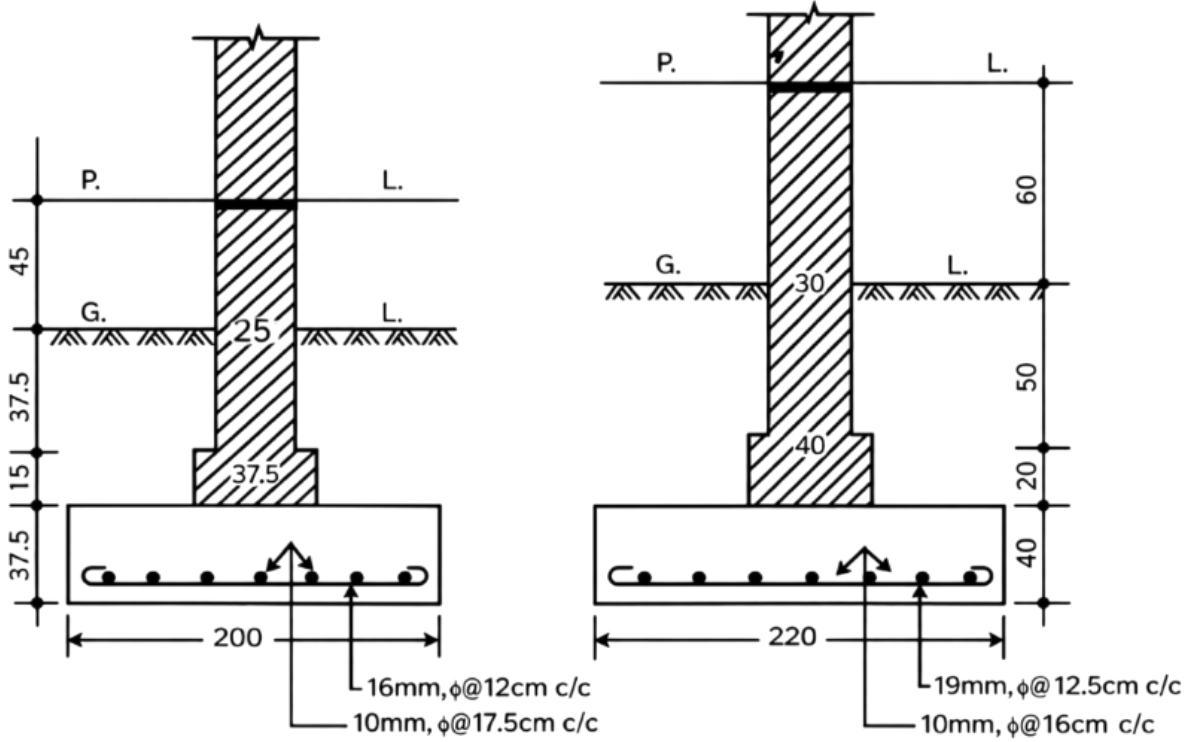
অসুবিধাসমূহ :

- ১) এই দরজা ধূলা বালির আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত
- ২) এর ধূলা সহজে পরিষ্কার করা যায় না
- ৩) কক্ষের ভিতরে সহজেই ধূলা প্রবেশ করতে পারে
- ৪) নির্মাণ ব্যয় বেশি
- ৫) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

* ৮। একটি আরসিসি ফুটিং এর চিত্র অঙ্কন কর। অথবা, কলামসহ স্বতন্ত্র কলাম ফুটিং-এর ছেদিত দৃশ্য অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর :



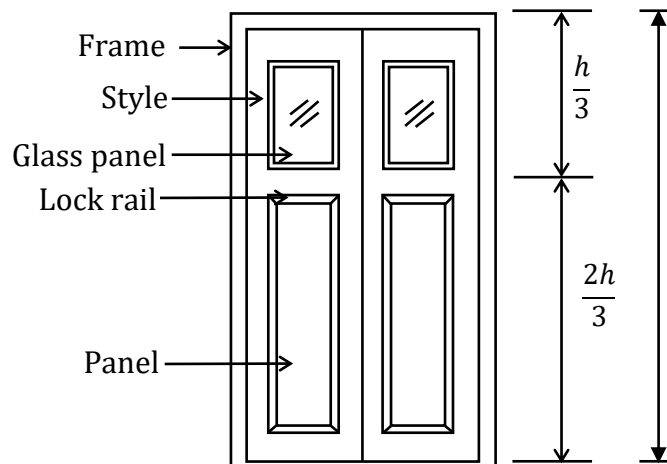
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি ১/৩ অংশ প্যানেল এবং ২/৩ অংশ কাচ এর দরজার সম্মুখ দৃশ্য এঁকে বিভিন্ন অংশ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০২৩'পর, ২৪

উত্তর :

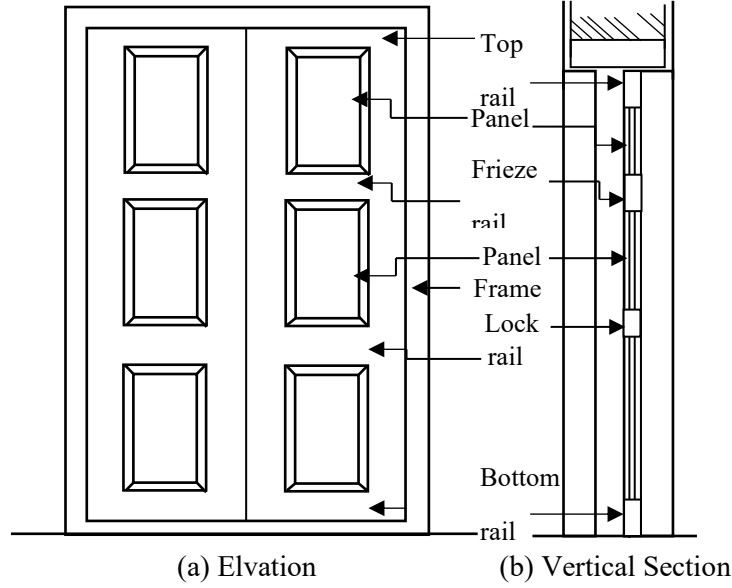


চিত্র : আংশিক প্যানেল ও আংশিক গ্লেজড দরজা

২। একটি প্যানেল দরজা অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর :



৩। চিত্রসহ সি.সি ফ্লোর এর নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

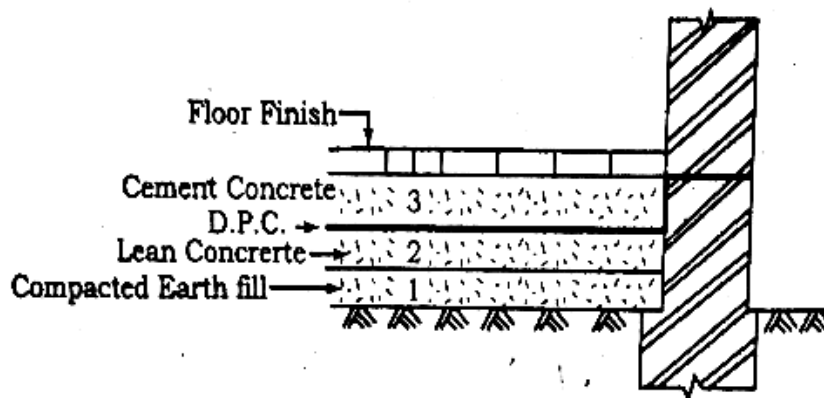
উত্তর : সি.সি ফ্লোর এর নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হল : প্রতিটি মেঝের দুটি উপাংশ থাকে। যথা :

- ১) ফ্লোর বেইজ বা সাব ফ্লোর,
- ২) ফ্লোরিং বা ফ্লোর কভারিং বা ফ্লোর ফিনিশিং

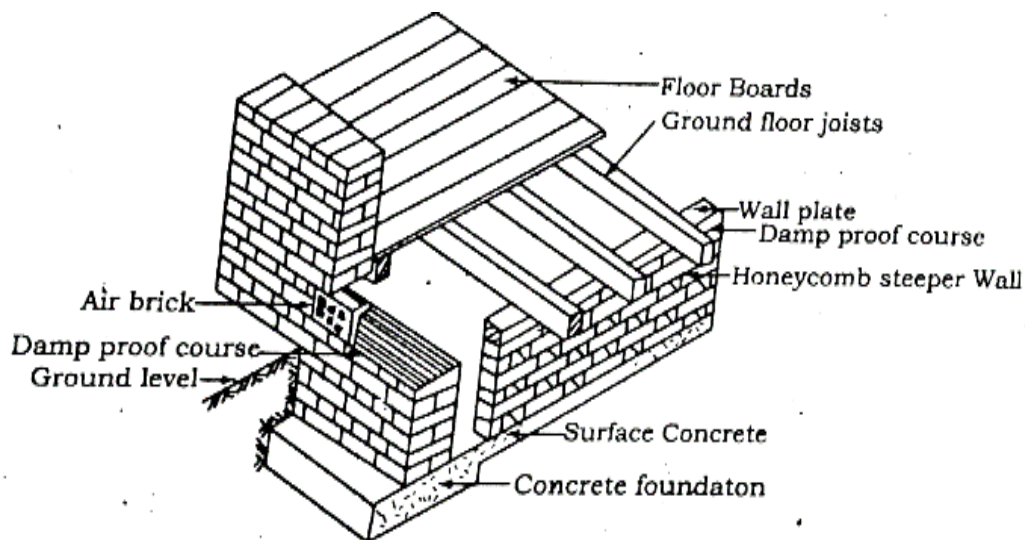
ফ্লোর বেইজ বা সাব ফ্লোর :

- i) প্রথম স্তর বা সর্বনিম্ন স্তর : মাটি সমতলের উপরে ভরাকৃত দৃঢ়াবদ্ধ মাটি।
- ii) দ্বিতীয় স্তর : হালকা সিমেন্ট কংক্রিট বা লাইম কংক্রিট বা ভালোভাবে দুরমুজকৃত ভাঙা ইটের বা পাথরের টুকরা।
- iii) তৃতীয় স্তর : সিমেন্ট কংক্রিট বা সুবিন্যস্ত ইট বা পাথর। তবে ফ্লোর বেইজকে শক্তিশালী করতে সচরাচর সিমেন্ট কংক্রিটই বেশি ব্যবহৃত হয়।

ফ্লোরিং বা ফ্লোর কভারিং বা ফ্লোর ফিনিশিং :



চিত্র-২.১০ : Solid Ground Floor



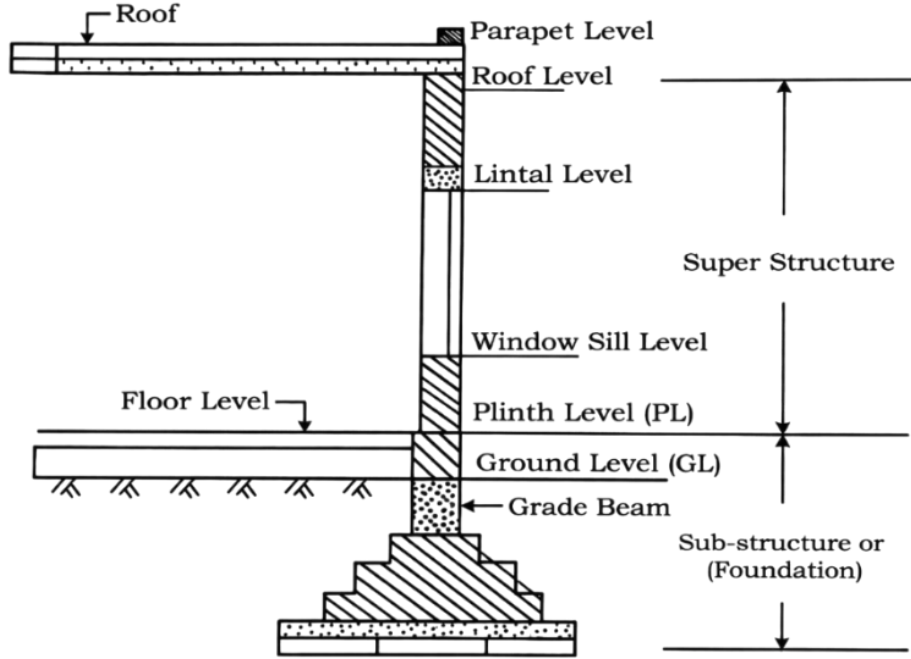
Suspended Timber Ground Floor

চিত্র-২.১১ : গ্রাউন্ড ফ্লোর

* ৪। একটি দালানের ফাউন্ডেশন থেকে প্যারাপেট পর্যন্ত ওয়ালের সেকশন অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও। অথবা, একটি দালানের বিভিন্ন উপাদান, ভিত্তি, প্লিন্থ, সুপারস্ট্রাকচার, প্যারাপেট প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কনের মাধ্যমে দেখাও।

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর :

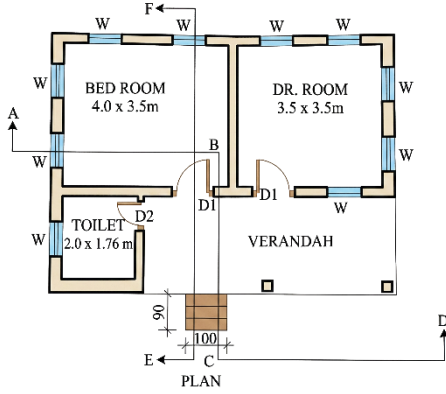


চিত্র-২.৭ : বিভিন্ন-এর সাবস্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচার

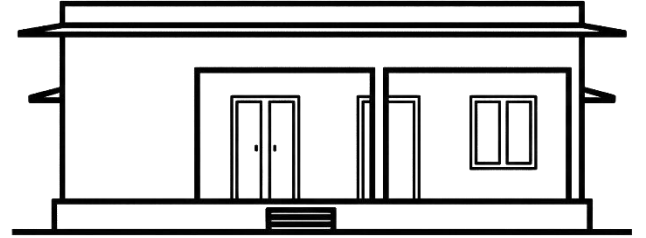
**** ৫।** চিত্রের মাধ্যমে দালানের প্ল্যান, এলিভেশন ও সেকশন চিহ্নিত কর।
অথবা, বারান্দাসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ইमारতের প্ল্যান অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০২৫

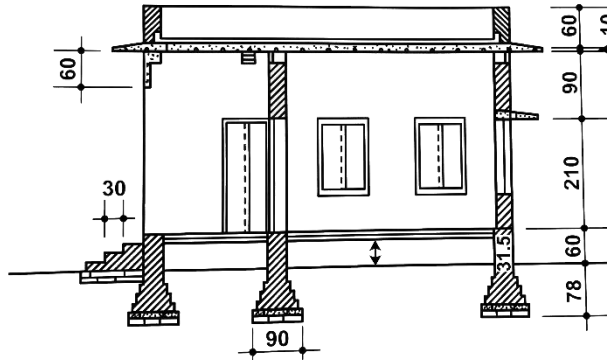
উত্তর :



চিত্র : দালানের প্ল্যান



চিত্র : দালানের সম্মুখ ও পার্শ্ব দৃশ্য



চিত্র : ক্রস সেকশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। আধাপাকা দালান (Semi permanent Building) কী?

উত্তর : যে দালানের উপরে পাকা ছাদ বা আরসিসি রুফ স্ল্যাবের পরিবর্তে কাঠ বা স্টিলের ট্রাস যুক্ত যে ঢালু ছাদ নির্মাণ করা হয় তাকে আধাপাকা দালান বলে।

২। ভ্যালি গটার (Valley Gutter) কী?

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : দুটি ঢালু ছাদের মিলিত স্থানে বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য মটকার সমান্তরালে যে নালা থাকে, তাকে ভ্যালি গটার বলে।

*** ৩। গ্যাবল ওয়াল (Gable Wall) কী

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৫

উত্তর : দোচালা ঘরের প্রান্তস্থ দেওয়ালের ত্রিকোণ অংশকে গ্যাবল বলে। অন্য কথায় দুই চালা ছাদের দুই দিকে থাকে ঢালু ছাদ। আর বাকি দুই দিকের দেওয়ালকে ত্রিকোণাকৃতি করে কাঠামো পর্যন্ত গেথে তুলতে হয়। এই ত্রিকোণাকৃতি অংশকে গ্যাবল বলে। এর আকার ছোট হলে তাকে গ্যাবলেট বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ট্রাস রুফ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : ট্রাস রুফ প্রধানত নয় প্রকার। যথা :

- ১) কিং পোস্ট ট্রাস
- ২) কুইন পোস্ট ট্রাস
- ৩) কম্বিনেশন ট্রাস
- ৪) ম্যানসার্ড রুফ ট্রাস,
- ৫) ট্রানকেটেড রুফ ট্রাস
- ৬) বেল-ফাস্ট রুফ ট্রাস
- ৭) লেমিনেটেড রুফ ট্রাস
- ৮) স্টিল ট্রাস
- ৯) কম্পোজিট রুফ ট্রাস।



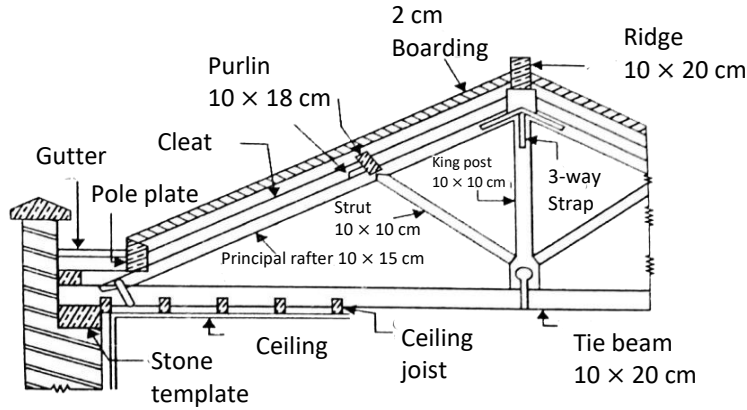
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৫

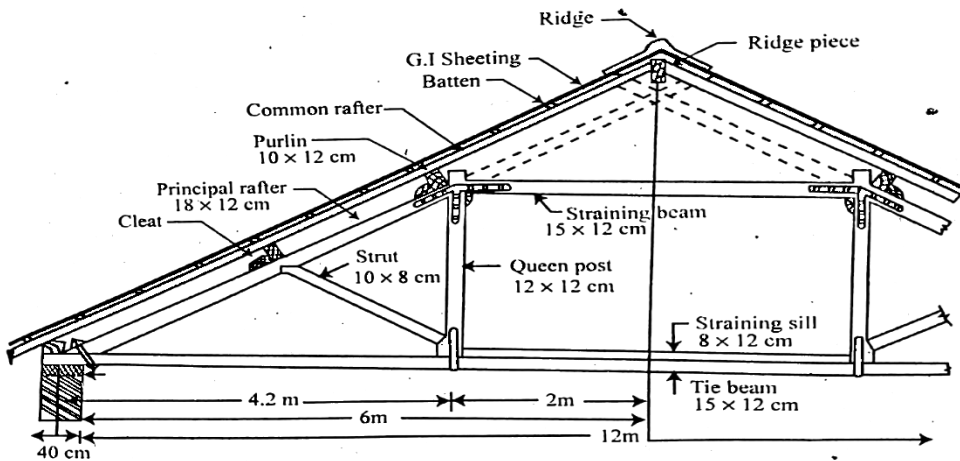
উত্তর :



চিত্র : কিং পোস্ট ট্রাস

***** ২।** একটি কুইন পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর। বাকাশিবো-২০২২, ২৩, ২৪,

উত্তর :



চিত্র : কুইন পোস্ট ট্রাস

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*****১। বিয়ারিং পাইল (Bearing Pile) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : নরম মাটি বা পানির মধ্যে দিয়ে যে পাইল প্রয়োজনীয় ভারবাহী ক্ষমতা সম্পন্ন স্তরে কাঠামোর লোডকে স্থানান্তরিত করে তাকে বিয়ারিং পাইল বলে। বিয়ারিং পাইল মাটির অভ্যন্তরের শক্ত স্তরে অবস্থান করে। এই পাইল পিলার হিসেবে সুপার স্ট্রাকচারকে সাপোর্ট দেয় এবং মাটির নিরাপদ ভারবহন স্তরে লোডকে ছড়িয়ে দেয়। বিয়ারিং পাইল কাঠ ও কংক্রিটের হতে পারে।

২। পাইল ক্যাপ এর কাজ কী?

উত্তর : নিম্নলিখিত কাজের জন্য পাইল ক্যাপ ব্যবহার করা হয় :

- (i) সকল পাইলে সমানভাবে লোড স্থানান্তরের জন্য।
- (ii) সাব-স্ট্রাকচার ও সুপার-স্ট্রাকচারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য।
- (iii) সুপার-স্ট্রাকচারের সকল লোড পাইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শক্ত স্তরে স্থানান্তরের জন্য।

৩। কম্পোজিট পাইল বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দুটি ভিন্ন পদার্থ (যেমন : কাঠ ও কংক্রিট) একটির ওপর আরেকটি বসিয়ে যে পাইল নির্মাণ করা হয়, তাকে কম্পোজিট পাইল বলে।

**** ৪। নির্মাণকৌশল অনুযায়ী পাইল কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : নির্মাণকৌশল অনুযায়ী পাইল ২ প্রকার। যথা :

১) প্রি কাস্ট পাইল এবং ২) কাস্ট-ইন সিটু পাইল।

***** ৫। ফ্রিকশন পাইল বা ফ্লোটিং পাইল (Friction pile or Floating Pile) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যে সকল জায়গার মাটি অনেক গভীর পর্যন্ত নরম বা দুর্বল থাকে, যেখানে প্রবেশিত পাইলের পার্শ্ববর্তী মাটি এবং পাইল সারফেসের মধ্যে উৎপন্ন ঘর্ষণ বল লোড বহন করে, অর্থাৎ স্ক্রিন ফ্রিকশনের মাধ্যমে লোডকে স্থানান্তরিত করে। এ ধরনের পাইলকে ফ্রিকশন পাইল বা ফ্লোটিং পাইল বলে।

***** ৬। পাইল ক্যাপ (Pile Cap) কী ?**

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৫

উত্তর : পাইলের মাথা মূল ভিত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ভিত্তির পার্শ্ব সরণ তথা অসম বসন হতে পারে। তাই পাইলের মাথা গুলোকে ভিত্তির কংক্রিট দ্বারা ঢালাই করে সংযোগ করে দেওয়া হয়। এটিই পাইল ক্যাপ নামে পরিচিত।

*** ৭। কাস্ট-ইন সিটু (Cast in Situ) পাইল বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যে পাইলকে পাইল বসানোর স্থানেই ঢালাই করা হয়, তাকে কাস্ট-ইন সিটু পাইল বলে। এ পদ্ধতিতে পাইল বসানোর স্থানে পাইল তৈরির কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

৮। স্যান্ড পাইল (Sand Pile) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : মাটিতে গর্ত খনন করে উক্ত গর্ত বালি দ্বারা পূর্ণ করে যে পাইল নির্মাণ করা হয় তাকে স্যান্ড পাইল বলে। মাটিকে দৃঢ়াবদ্ধ করার জন্য অথবা মাটির চেয়ে বালি বেশি লোড বহনক্ষম বলে ভারবাহী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ পাইল ব্যবহার করা হয়।

*** ৯। পাইল ভিত্তি (Pile Foundation) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : প্রয়োজনীয় ভারবহন ক্ষমতা সম্পন্ন স্তরের গভীরতা বেশি হলে অথবা ভূ-পৃষ্ঠ অত্যাধিক ঢালু হলে যে ভিত্তি নির্মিত হয় তাকে পাইল ভিত্তি বলা হয়।

***** ১০। ব্যাটার পাইল (Batter Pile) কী?**

বাকাশিবো-২০২৪, ২৩'পরি

উত্তর : তীর্যক বলকে প্রতিরোধ করার জন্য অনুভূমিক অথবা তীর্যকভাবে বসানো পাইলকে ব্যাটার পাইল বলে।

**** ১১। শিট পাইল (Sheet Pile) কাকে বলে?**

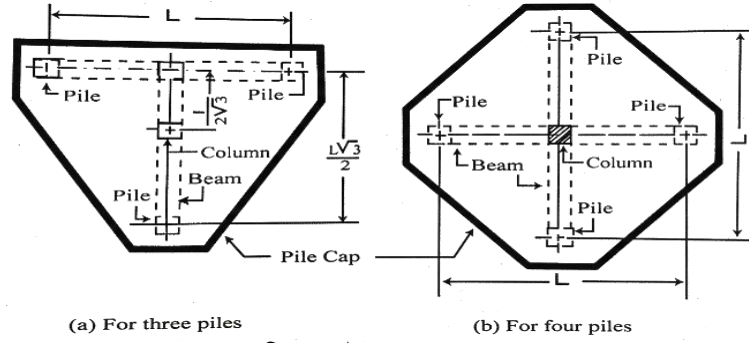
উত্তর : যেখানে মাটির উপর ভর প্রয়োগ করলে মাটির অনুভূমিক সরণ ঘটে, সে সমস্ত মাটির সরণ প্রতিরোধের জন্য যে পাইল ব্যবহার করা হয় তাকে শিট পাইল বলে।

*** ১২। গভীর ভিত্তি (Deep Foundation) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : যেসব ভিত্তির গভীরতা প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশি তাদেরকে গভীর ভিত্তি বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। পাইল ক্যাপের চিত্র অঙ্কন কর।**

বাকশির্বো- ২০২২, ২৩

উত্তর :

চিত্র : পাইল ক্যাপ

***** ২। প্রি-কাস্ট পাইল ও কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের মাঝে প্রধান পার্থক্যগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০২৩'পর, ২৪

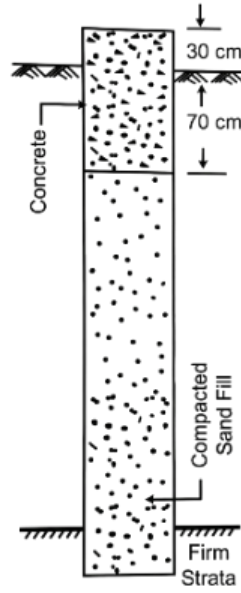
উত্তর : প্রি-কাস্ট ও কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের মাঝে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

প্রি-কাস্ট পাইল	কাস্ট-ইন-সিটু পাইল
১. কার্যস্থল থেকে দূরে সুবিধামতো স্থানে ঢালাই করে যে পাইল তৈরি করা হয়, তাকে প্রি-কাস্ট পাইল বলে।	১. নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত গর্ত খনন করে স্ব-স্থানে ঢালাই করে যে পাইল তৈরি করা হয়, তাকে কাস্ট-ইন-সিটু পাইল বলে।
২. এ পাইল রিইনফোর্সড কংক্রিটের হয়ে থাকে।	২. এ পাইল সাধারণ কংক্রিটের অবস্থা রিইনফোর্সড কংক্রিটের হয়ে থাকে।

৩. পাইলকে সরাসরি আঘাত করে মাটিতে বসানো হয়।	৩. লোহার কেসিং পাইপকে আঘাত করে মাটিতে বসিয়ে তারপর কংক্রিট ঢালাই করা হয়।
৪. পানির নিচে বসানো যায়।	৪. পানির নিচে ব্যবহার করা যায় না।

*** ৩। স্যান্ড পাইলের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

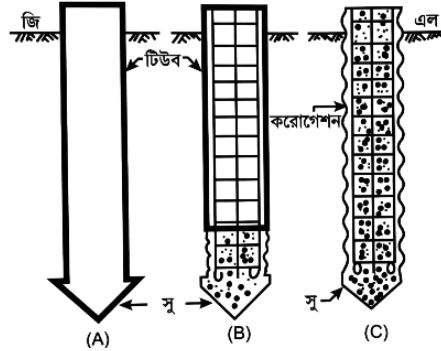
উত্তর : মাটিতে গর্ত খনন করে ঐ গর্ত বালি দ্বারা পূর্ণ করে স্যান্ড পাইল তৈরি করা হয়। মাটিকে দৃঢ়াবদ্ধ করার জন্য অথবা মাটির চেয়ে বেশি লোড বহনক্ষম বলে ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ পাইল ব্যবহৃত হয়। অগার দ্বারা গর্ত খনন করে অথবা ফাঁপা পাইপের নিচ প্রান্ত বন্ধ করে চাপের সাহায্যে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে গর্ত তৈরি করা হয়। এই গর্তের ব্যাস ২০ সেমি. হতে ৩০ সেমি. এর মধ্যে হয়ে থাকে। পরে খনন কৃত গর্তকে বালি দ্বারা ভর্তি করা হয় এবং দৃঢ়ভাবে গাদানো হয়। দৃঢ় বদ্ধ করার সময় বালিকে ভিজা রাখা হয়। পার্শ্বচাপের ফলে এই পাইল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অথবা ভর্তিকৃত বালিকে রক্ষা করার জন্য পাইলের উপরের ১ মি. সিমেন্ট দ্বারা ভর্তি করা হয়। এ পাইল ২ মিটার থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত তৈরি করা যায়। সাধারণত পাইলগুলো কলামের নিচে স্থাপন করা হয়। ভূমি কম্পনপ্রবণ এলাকায় অথবা ক্ষয়িষ্ণু এলাকায় এ পাইল ব্যবহার করা হয়।



*** ৪। কাস্ট-ইন-সিটু কংক্রিট পাইলের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : কাস্ট-ইন-সিটু কংক্রিট পাইলের নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



- ১) প্রথমে ফাঁপা টিউব বা ফাঁপা লোহার পাইপের কেসিংকে আঘাত করে ঢালা হয়। এ জাতীয় পাইল লম্বায় ২১ থেকে ২৪ মিটার পর্যন্ত হবে।
- ২) ৩ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্যান্য পাইল বসানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেসিং পাইপের মধ্যে মূল পাইপে কংক্রিট ঢালা হয়ে যাওয়ার পরও কেসিং পাইপকে তোলা হয় না।

৩) সাধারণত এ কংক্রিটের পাইলে লোহা দেওয়া হয় না। তবে যদি লোহাযুক্ত কংক্রিট তৈরি করা হয়, তবে লোহার খাঁচাকে কেসিং এর মধ্যে বসিয়ে কংক্রিট দিয়ে পূর্ণ করতে হয়।

৪) কেসিং পাইপে যাতে মরিচা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

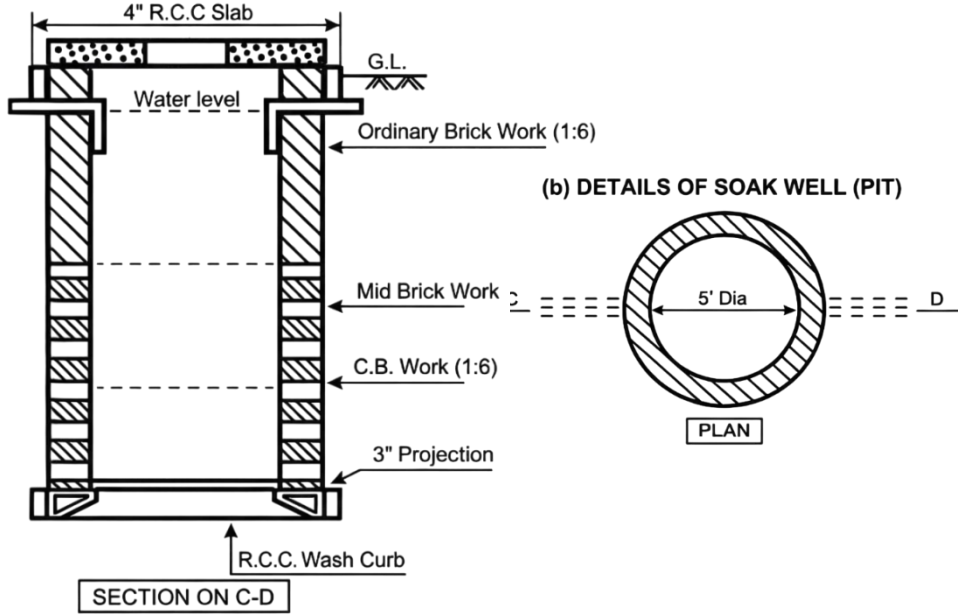
৫। পাইল ভিত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তা উল্লেখ কর।

উত্তর : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পাইল ভিত্তি ব্যবহার করা হয় :

- ১) যখন সুপারস্ট্রাকচারের ওজন অত্যাধিক হয় এবং ভর অসমভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন হয়।
- ২) যখন মাটির উপরের স্তরের ভারবহন ক্ষমতা কম হয়।
- ৩) যখন সাব-সয়েলের পানির লেভেল ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে।
- ৪) সাব সয়েলের পানির লেভেল নিয়মিত ভাবে পরিবর্তনশীল হলে।
- ৫) যখন ভিত্তির খাদ খনন করা সম্ভব হয় না।
- ৬) নদী অথবা সমুদ্র উপকূলীয় কাঠামোতে পানির Scowring ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকলে।
- ৭) খাল অথবা ড্রেনেজ লাইন ভিত্তির পাশে অবস্থিত থাকলে।
- ৮) মাটির উপরিস্তর প্রসারণ প্রকৃতির হলে।
- ৯) গ্রিলেজ অথবা র‍্যাফট ভিত্তি ব্যয় সাপেক্ষ হলে।
- ১০) পার্শ্বস্থ চাপ প্রতিরোধের প্রয়োজন হলে।
- ১১) বিভিন্ন মেরিন স্ট্রাকচার নির্মাণ করতে হলে।

* ৬। একটি সোক ওয়েলের প্ল্যান ও সেকশন অঙ্কন কর।

উত্তর :



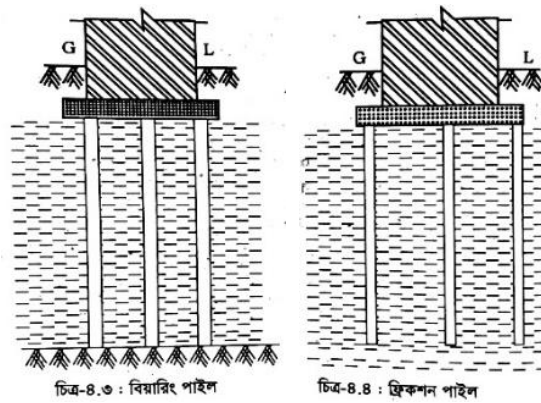
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্র সহ বিয়ারিং পাইল ও ফ্রিকশন পাইলের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০১৭, ২৩'পরি

উত্তর :



বিয়ারিং পাইল : নরম মাটি বা পানির মধ্যে দিয়ে যে পাইল প্রয়োজনীয় ভারবাহী ক্ষমতা সম্পন্ন স্তরে কাঠামোর লোডকে স্থানান্তরিত করে তাকে

বিয়ারিং পাইল বলে। বিয়ারিং পাইল মাটির অভ্যন্তরের শক্ত স্তরে অবস্থান করে। এই পাইল পিলার হিসেবে সুপার স্ট্রাকচারকে সাপোর্ট দেয় এবং মাটির নিরাপদ ভারবহন স্তরে লোডকে ছড়িয়ে দেয়। বিয়ারিং পাইল কাঠ ও কংক্রিটের হতে পারে।

ফ্রিকশন পাইল : যে সকল জায়গার মাটি অনেক গভীর পর্যন্ত নরম বা দুর্বল থাকে, যেখানে প্রবিষ্ট পাইলের পার্শ্ববর্তী মাটি এবং পাইল সারফেসের মধ্যে উৎপন্ন ঘর্ষণ বল লোড বহন কর। অর্থাৎ স্ক্রিন ফ্রিকশনের মাধ্যমে লোডকে স্থানান্তরিত করে। এ ধরনের পাইলকে ফ্রিকশন পাইল বা ফ্লোটিং পাইল বলে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কিং-পোস্ট ও কুইন-পোস্ট ট্রাস কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ২১

উত্তর : স্কুল কলেজ আবাসিক গৃহ যেখানে স্প্যান ৬ মিটারের অধিক নয় সেখানে ট্রাসের ঠিক মাঝখানে একটি খাড়া পোস্ট দিয়ে যে ট্রাস নির্মাণ করা হয় তাকে কিং পোস্ট ট্রাস বলে। আর গুদামঘর সিনেমা হল, কলকারখানা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থানে যেখানে স্প্যান অনধিক ১২ মিটার হয়। সেখানে ট্রাসের ঠিক মাঝখানে একটি কিং পোস্ট না দিয়ে ট্রেনশন মেম্বর হিসেবে দু'টি খাড়া পোস্ট দিয়ে যে ট্রাস নির্মাণ করা হয় তাকে কুইনপোস্ট ট্রাস বলে।

**** ২। রিজ ও পারলিন কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২, ২৩

উত্তর : পারলিন : মটকার কাঠের সমান্তরালে যে কাঠগুলো রাফটারের উপরে বসানো হয় তাকে পারলিন বলে।

রিজ বা মটকার কাঠ : ঢালু ছাদের দুই দিকের ছাদের ঢাল উপরে গিয়ে একটি সরল রেখায় মিলিত হয়, এটিকে রিজ লাইন বলে।



**** ৩। কুইন পোস্ট ট্রাস (Queen Post Truss) কখন ও কোথায় ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮

উত্তর : স্প্যান ৮ থেকে ১২ মিটারের মধ্যে হলে কুইন পোস্ট ট্রাস ব্যবহার করা হয়। গুদামঘর, সিনেমা হল, কল-কারখানা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কুইন পোস্ট ব্যবহার করা হয়।

***** ৪। ট্রাস (Truss) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ১৩, ১৬'পরি,

উত্তর : কতগুলো কাঠের মেম্বারকে ত্রিভুজ আকৃতিতে সংযুক্ত করে যে ফ্রেম তৈরি করা হয় তাকে ট্রাস বলে।

*** ৫। কিং পোস্ট ট্রাস (King Post Truss) কখন ও কোথায় ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি

উত্তর : যখন ট্রাসের স্প্যান ৫ থেকে ৮ মিটারের মধ্যে হয়, তখন কিং পোস্ট ট্রাস ব্যবহার করা হয়। স্কুল, কলেজ, আবাসিক গৃহ যেখানে স্প্যান ৬ মিটারের অধিক নয় এমন স্থানে কাঠের কিং পোস্ট ব্যবহার করা হয়।

৬। স্টিল ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : স্টিল ব্যাপক ভাবে ব্যবহারের কারণ গুলো হলো :

- ১) খরচ অনেক কম।
- ২) নির্মাণ পদ্ধতি সহজ।
- ৩) অধিক শক্তি ও মজবুত।
- ৪) তুলনামূলক হালকা।
- ৫) দীর্ঘস্থায়ী।
- ৬) উত্তম অগ্নিনিরোধক।

৭। ট্রাস রুফ (Truss Roof) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ১৯৯৯, ০৩

উত্তর : কতগুলো মেম্বারকে ত্রিভুজ আকৃতিতে সংযুক্ত করে যে ফ্রেম তৈরি করা হয় তাকে ট্রাস বলে। ট্রাসের উপর ছাউনি বা ঢালা নির্মাণ করলে তাকে ট্রাস রুফ বলে।

৮। ভার্জ কাকে বলে?

উত্তর : গ্যাবল প্রান্তর ছাঁদ এবং রিজ এর মধ্যবর্তী অংশকে ভার্জ বলে।

* ৯। স্কাই লাইট (Sky Light) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ঢালু ছাদ দিয়ে আলো প্রবেশের জন্য স্কাইলাইট ব্যবহার করা হয়। ঢালু ছাদ থেকে উঁচুতে চৌচালা ঘরের মতো করে এটি নির্মাণ করা হয়। এটি ঢালু ছাদের সমান্তরাল হবে, সাধারণ রাফটার এর সাথে কার্ব ফ্রেমকে সংযুক্ত করে এর উপর স্কাই লাইট নির্মাণ করা হয়।

* ১০। I-Joist বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সাধারণত মেঝেকে সাপোর্ট প্রদানকারী বিমের অনুরূপ আনুভূমিক মেম্বারকে Joist বলে। ক্রস সেকশন ইংরেজি I অক্ষরের অনুরূপ দেখায় বলে এটাকে I Joist বলা হয়। Joist যে কোনো সেকশনের হতে পারে। এটা সাধারণত কাঠের স্টিলের বা আরসিসির তৈরি হতে পারে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কিং পোস্ট ও কুইন পোস্ট ট্রাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০১০, ১৬'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : কিং পোস্ট ও কুইন পোস্ট ট্রাসের মাঝে পার্থক্য নিম্নে লেখা হলো :

কিং পোস্ট ট্রাস	কুইন পোস্ট ট্রাস
১) স্প্যান দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৮ মিটারের মধ্যে হলে কিং পোস্ট ট্রাস ব্যবহার করা হয়।	১) স্প্যান দৈর্ঘ্য ৮ থেকে ১২ মিটারের মধ্যে হলে কুইন পোস্ট ট্রাস ব্যবহার করা হয়।
২) প্রধান রাফটার দ্বয়ের উপরের প্রান্তকে রিজ পিচ এর সাথে আটকানো হয়।	২) প্রধান রাফটার দ্বয়ের উপরের প্রান্ত কুইন পোস্টের মাথায় গিয়ে শেষ হয়।
৩) স্ট্রেনিং বিম এবং স্ট্রেনিং সিল এর প্রয়োজন হয় না।	৩) কুইন পোস্টদ্বয়কে সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য ট্রেনিং সিল ব্যবহার করতে হয়।
৪) এই ট্রাসে মধ্যবর্তী স্থানে একটি খাড়া পোস্ট থাকে যাকে কিং পোস্ট বলে।	৪) এই ট্রাসে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুই পাশে দুটি খাড়া পোস্ট থাকে, তাকে কুইন পোস্ট বলে।



২। কম্বাইড ট্রাস (Combined Truss) ব্যবহার করার কারণ গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : কিং পোস্ট ও কুইন পোস্টের সমন্বয়ে যে ট্রাস নির্মিত হয় তাকে কম্বাইড ট্রাস বলে। ব্যবহার করার কারণ হলো :

- ১) এটি অধিক শক্তিশালী।
- ২) এটির দৈর্ঘ্য বেশি।
- ৩) ওজন ও দাম বেশি।

৩। স্টিল ট্রাস (Steel Truss) ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : স্টিল ট্রাস ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কারণ নিম্নরূপ :

- ১) খরচ কম।
- ২) নির্মাণ পদ্ধতি সহজ।
- ৩) উত্তম অগ্নি নিরোধক।
- ৪) অধিক শক্তিশালী।
- ৫) দীর্ঘস্থায়ী।
- ৬) তুলনামূলক হালকা।

* ৪। স্টিল স্ট্রাকচারের প্রকারভেদের নাম লেখ।

উত্তর : স্টিল স্ট্রাকচারের প্রকারভেদের নাম লেখা হলো :

- ১) ফ্রেম স্ট্রাকচার : বিম, কলাম।
- ২) গ্রিড স্ট্রাকচার : ডোম স্ট্রাকচার।
- ৩) প্রি-স্ট্রেসড স্ট্রাকচার।

- ৪) ট্রাস স্ট্রাকচার : ত্রিভুজাকৃতির স্ট্রাকচার, ঢালু ছাদের ট্রাস, ফিংক, ওয়ারেন, প্রাট ইত্যাদি।
- ৫) আর্চ স্ট্রাকচার।
- ৬) আর্চ ব্রিজ।
- ৭) বিম ব্রিজ।
- ৮) ক্যাবল স্টেইড ব্রিজ।
- ৯) বুলন্ত ব্রিজ।
- ১০) ট্রাস ব্রিজ।

*** ৫। কম্বিনেশন ট্রাস ও কম্পোজিট ট্রাস (Combination Truss and Composite Truss) এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : কম্বিনেশন ট্রাস ও কম্পোজিট ট্রাস এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

কম্বিনেশন ট্রাস	কম্পোজিট ট্রাস
১) কিং পোস্ট ও কুইন পোস্টের সমন্বয়ে যে ট্রাসে নির্মিত হয় তাকেই কম্বিনেশন ট্রাস বলে।	১) যখন কাঠ এবং স্টিলের সাহায্যে রুফ ট্রাস তৈরি করা হয়, তখন তাকে কম্পোজিট ট্রাস বলে।
২) কম্বিনেশন ট্রাসের ওজন ও দাম বেশি।	২) কম্পোজিট ট্রাস ওজনে হালকা ও সস্তা।
৩) অধিক শক্তিশালী।	৩) কম শক্তিশালী।
৪) এর দৈর্ঘ্য বেশি।	৪) এর দৈর্ঘ্য কম।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। কাঠের ট্রাস অপেক্ষা স্টিল ট্রাসের সুবিধা গুলো লেখ। বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : কাঠের ট্রাস অপেক্ষা স্টিল ট্রাসের সুবিধা গুলো নিম্নে লেখা হলো :

- ১) স্টিল ট্রাস, কাঠের ট্রাস অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী।
- ২) স্টিল ট্রাস হালকা এবং যে কোনো আকারে তৈরি করা যায়।
- ৩) স্টিল ট্রাস যে কোনো স্প্যানে ব্যবহার করা যায়। পক্ষান্তরে কাঠের ট্রাস 15 m স্প্যান পর্যন্ত উত্তম অগ্নিনিরোধক গুণ সম্পন্ন।
- ৪) স্টিল ট্রাসকে উইপোকায় ক্ষতি করতে পারে না।
- ৫) এতে মালামালের অপচয় কম হয়।
- ৬) কাঠের ট্রাসের তুলনায় স্টিল ট্রাস নির্মাণে সময়ের অপচয় কম হয়।

* ২। উন্নতমানের টিম্বারের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : উন্নতমানের টিম্বারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. রঙ (Color) : উন্নতমানের কাঠের রঙ সাধারণত গাঢ় (Dark) হয়ে থাকে। গাঢ় রঙের কাঠ সাধারণত বেশি পরিপক্ব এবং টেকসই হয়। ফ্যাকাশে রঙের কাঠ অনেক সময় অপরিপক্ব বা দুর্বল হতে পারে।

২. গঠন ও আঁশ (Structure and Grain) : ভালো কাঠের গঠন সুসংগত এবং আঁশগুলো (Grains) সাধারণত সোজা ও ঘন হয়। আঁশগুলো একে অপরের খুব কাছাকাছি থাকলে সেই কাঠ অনেক বেশি মজবুত হয়।

৩. স্থায়িত্ব (Durability) : উন্নত টিম্বার ছত্রাক, পোকামাকড় বা ঘুণে ধরা প্রতিরোধী হতে হয়। এটি দীর্ঘ সময় আবহাওয়ার প্রতিকূলতা (রোদ-বৃষ্টি) সহ্য করতে পারে এবং সহজে পচে যায় না।



৪. কাঠিন্য (Hardness) : ভালো কাঠ যথেষ্ট শক্ত হতে হবে যাতে এটি বাইরের আঘাত বা ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে। নখ দিয়ে চাপ দিলে যদি কাঠে সহজে গর্ত না হয়, তবে বুঝতে হবে কাঠটি বেশ শক্ত।

৫. শক্তি (Strength) : টিম্বারের যান্ত্রিক শক্তি বেশি হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বিম বা কলাম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি যেন ভারী লোড বা চাপ সহ্য করতে পারে এবং ভেঙে না যায়।

৬. ওজন (Weight) : সাধারণত যে কাঠের ঘনত্ব যত বেশি, তার ওজনও তত বেশি হয়। ভারী কাঠ সাধারণত বেশি মজবুত এবং টেকসই হয়ে থাকে।

৭. শব্দ (Sound) : দুটি কাঠের টুকরো দিয়ে একে অপরকে আঘাত করলে যদি পরিষ্কার ধাতব শব্দ (Ringing sound) পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে কাঠটি ত্রুটিমুক্ত ও নিরেট। কিন্তু শব্দ যদি ভোঁতা বা নিস্তেজ হয়, তবে বুঝতে হবে কাঠের ভেতর ফাঁপা বা পচন থাকতে পারে।

৮. সিজনিং (Seasoning) : উন্নতমানের কাঠে আর্দ্রতার পরিমাণ সঠিক মাত্রায় থাকে। ভালো সিজনিং করা কাঠ ব্যবহারের পর সহজে বেঁকে যায় না (Warping), ফেটে যায় না বা সংকুচিত হয় না।

৯. বুনন (Texture) : কাঠের পৃষ্ঠদেশ বা সারফেস মসৃণ হওয়া উচিত। কাঠ কাটার পর যদি এর সারফেস উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখায়, তবে সেটি ভালো মানের টিম্বার।

১০. ত্রুটিহীনতা (Free from Defects) : উন্নত কাঠের ভেতরে বড় কোনো গিঁট (Knots), ফাটল (Shakes) বা কোনো ধরনের গর্ত থাকা উচিত নয়। এটি একদম ত্রুটিমুক্ত ও পরিষ্কার হতে হয়।